МИНОБРНАУКИ РОССИИ



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра

«Компьютерные технологии в проектировании и производстве»

«Разработка системы технического обслуживания и ремонта многоквартирного дома»

отчет по лабораторной работе по дисциплине:

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

РУКОВОДИТЕЛЬ:

_____ Штанюк А.А.

(подпись) (фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

_____ Малышев Д.В.

(подпись) (фамилия, и.,о.)

24-КТ

(шифр группы)

Работа защищена «___» _____

С оценкой _____

Нижний Новгород

2026

Моделирование системы

Область моделирования. Моделируется информационная система технического обслуживания и ремонта многоквартирного дома. Внутри границ системы находятся паспортизация конструктивных элементов, регистрация обследований, мониторинг остаточного ресурса, приём заявок и назначение исполнителей, выполнение и приёмка ремонтных работ, формирование отчётности, администрирование пользователей и уведомление жильцов. За границами остаются жильцы (собственники), внешние реестры (БТИ, ЕГРН, ГИС ЖКХ), Госжилинспекция и сервис рассылки уведомлений. Они взаимодействуют с системой через входные и выходные потоки.

Цель моделирования. Цель в том, чтобы описать функциональную структуру ИС «ТО и ремонт МКД»: какие работы выполняются, какие данные в них поступают и выходят, чем они регламентируются и кто их исполняет. Модель послужит основой для дальнейшего проектирования (структуры данных, интерфейсов, интеграций с внешними системами) и для анализа потоков информации, в том числе поиска дублирования и «потерянных» данных.

Точка зрения на модель. Выбрана точка зрения технического директора управляющей компании. Он владеет процессом ТО и ремонта целиком, отвечает за сроки, качество и отчётность перед ГЖИ и является основным заказчиком системы. С этой позиции видны и операционные процессы, и управляющие воздействия (регламенты, требования ГЖИ, нормативные сроки), и результаты, по которым оценивается работа УК. Позиция отдельного исполнителя охватывала бы только часть процессов.

Модель процессов (IDEF0)

IDEF0 — нотация функционального моделирования, в которой система описывается как совокупность взаимосвязанных работ. Модель строится вокруг функций, а не объектов, что упрощает анализ процессов и их связей. Методология опирается на три обязательных элемента: чётко заданную цель, единственный объект моделирования и выбранную точку зрения. На верхнем уровне строится контекстная диаграмма — общее описание системы и её границ с внешней средой; далее система последовательно декомпозируется на более детальные блоки. Ниже приведены диаграммы IDEF0, построенные в рамках данной работы.

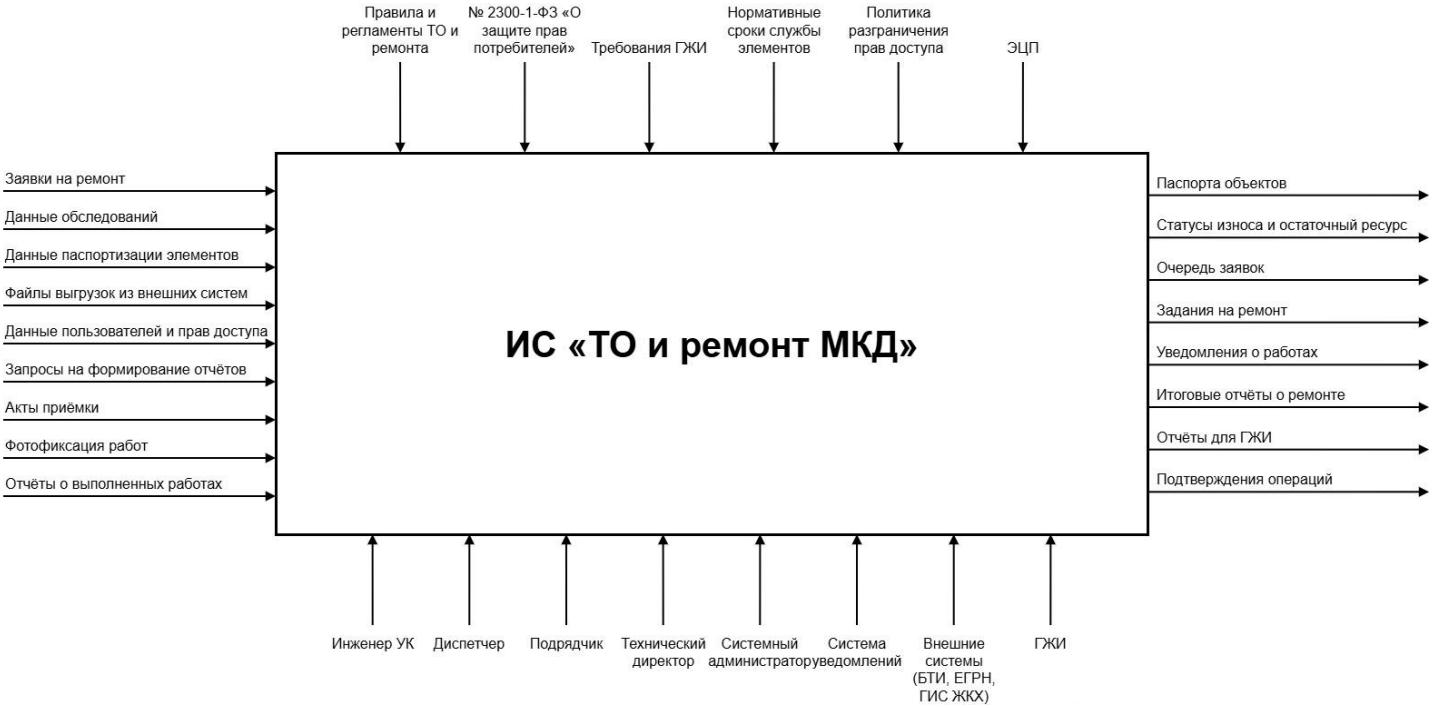


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма IDEF0

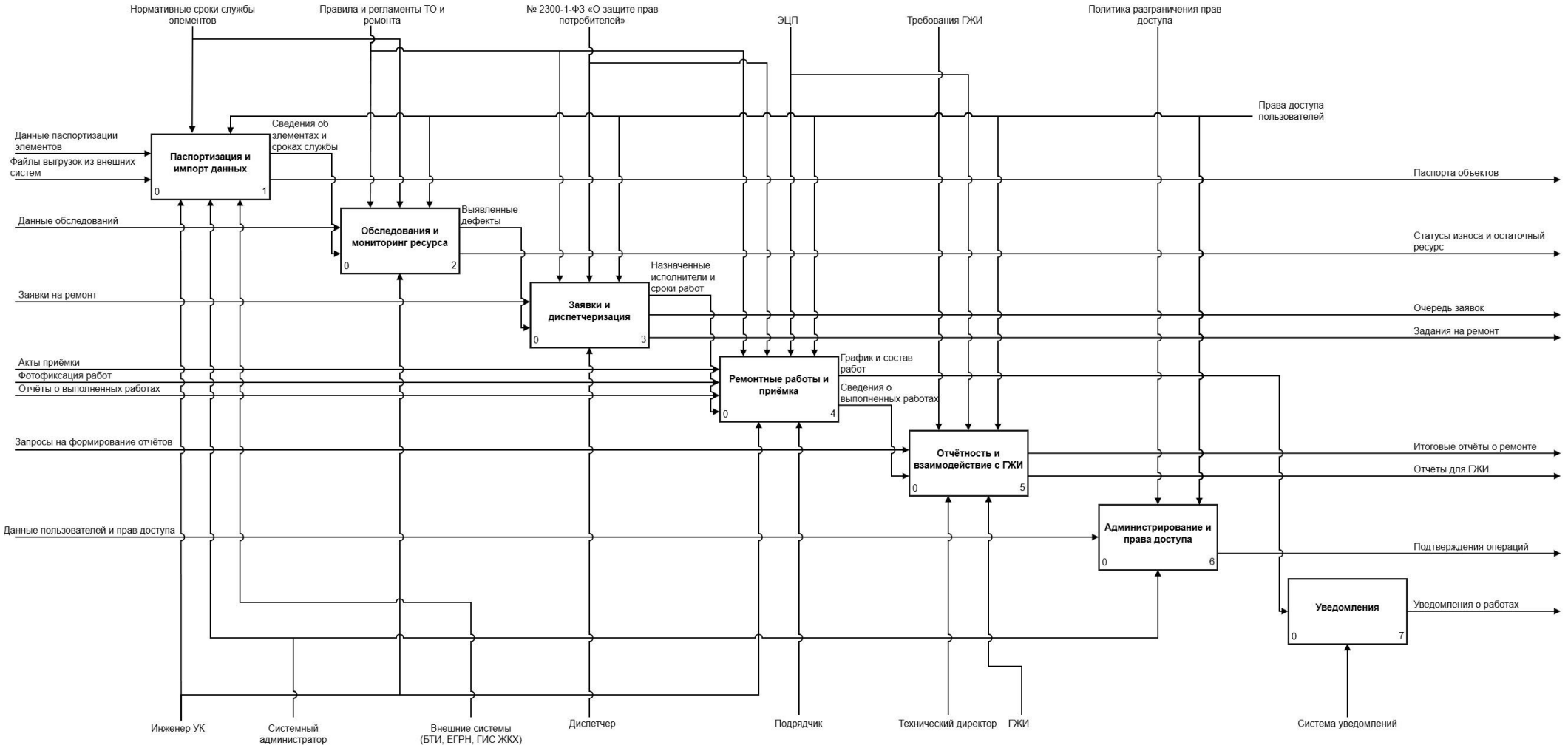


Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 уровня подсистем

Подсистема «Паспортизация и импорт данных»

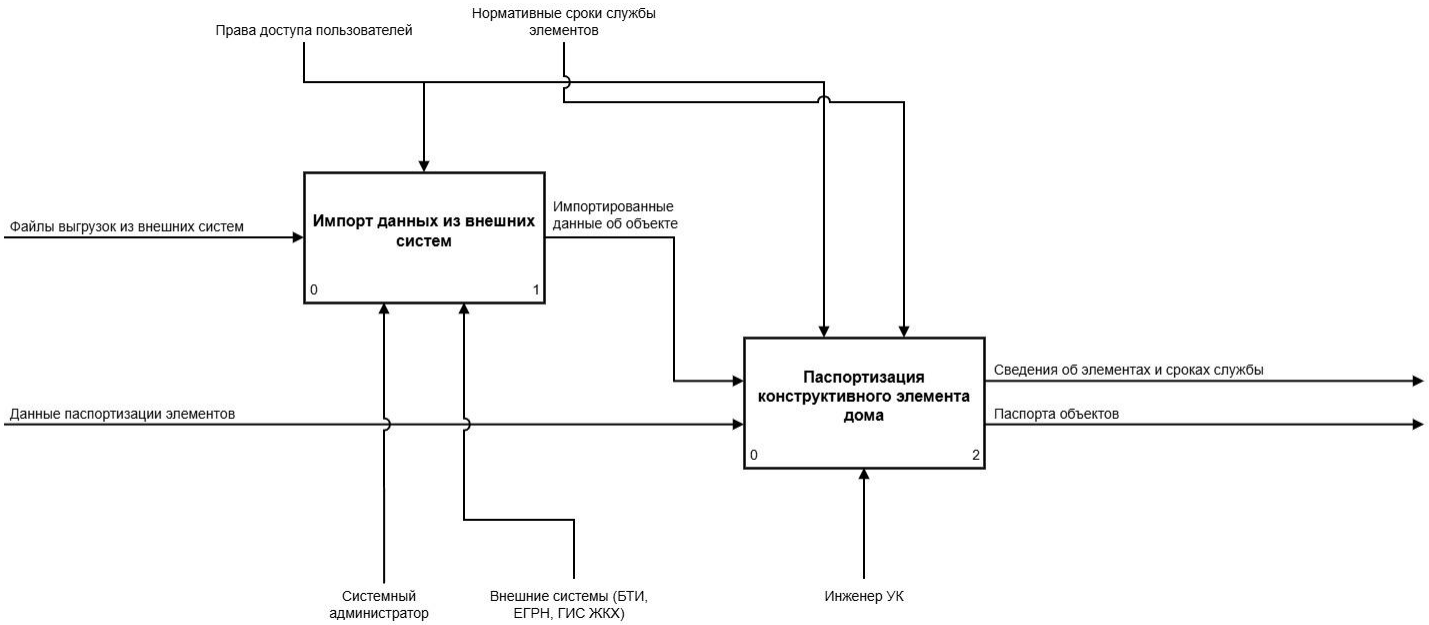


Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции для работы «Паспортизация и импорт данных»

Подсистема «Обследования и мониторинг ресурса»

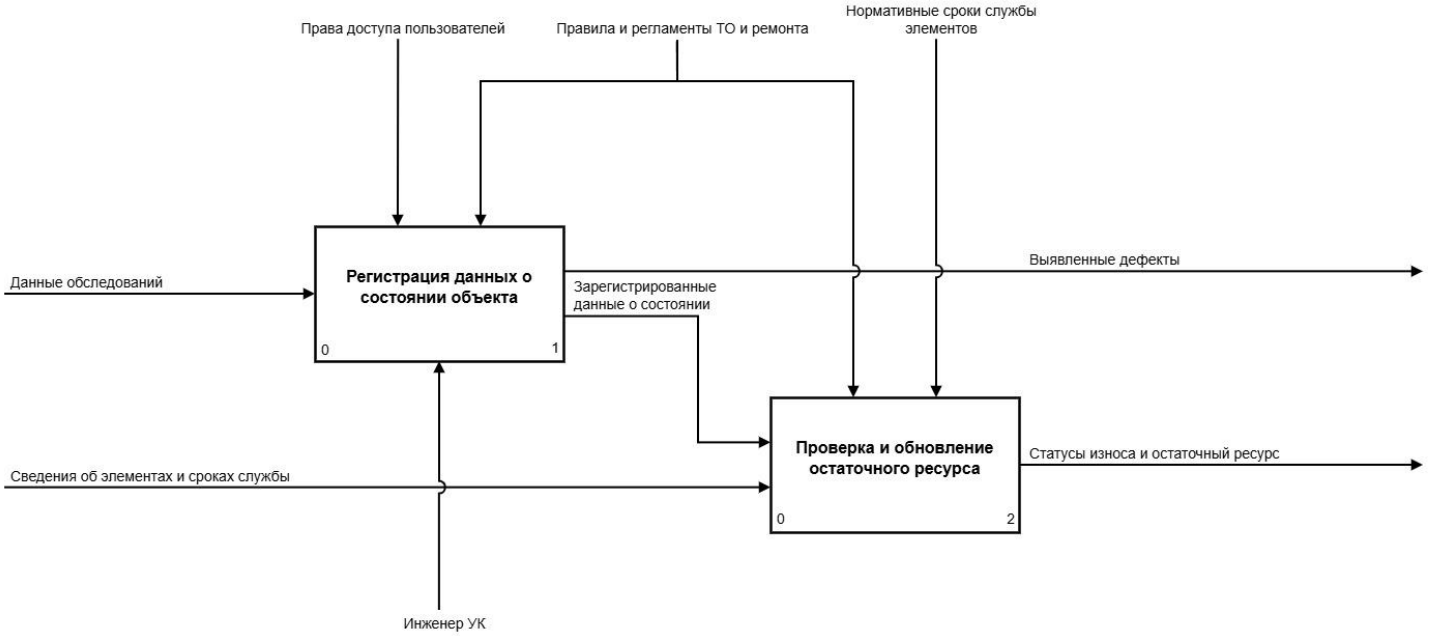


Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции для работы «Обследования и мониторинг ресурса»

Подсистема «Заявки и диспетчеризация»

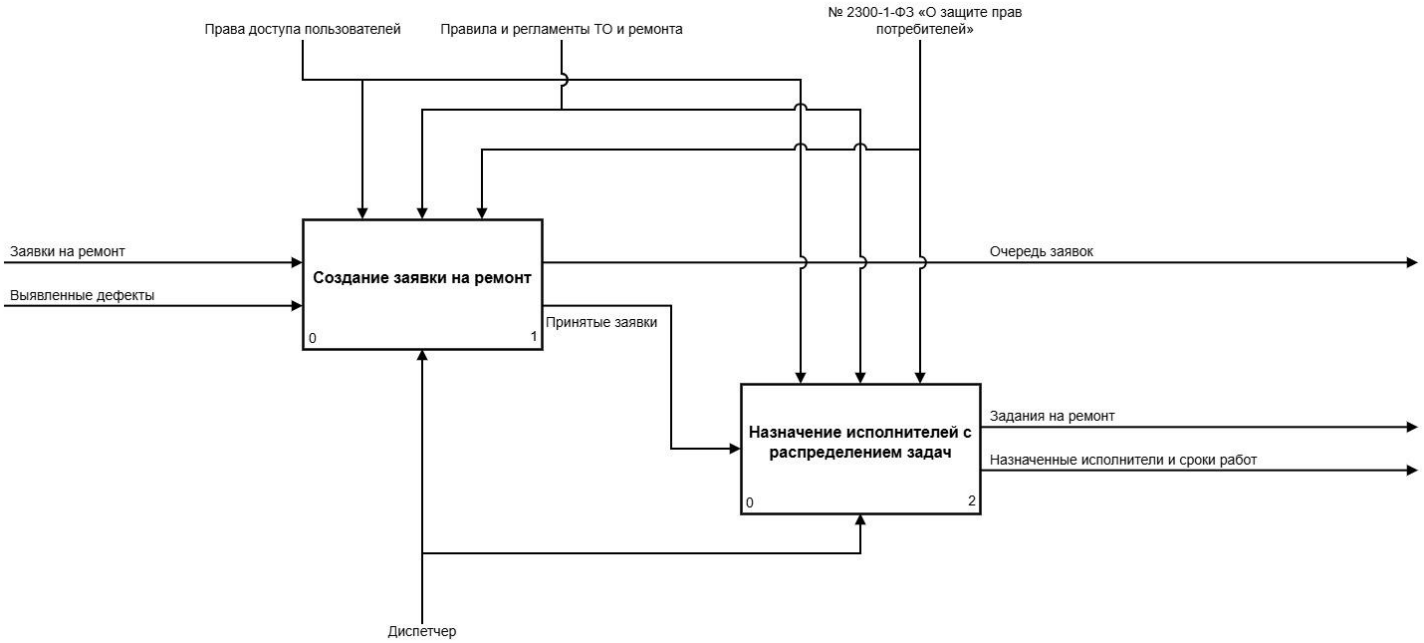


Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции для работы «Заявки и диспетчеризация»

Подсистема «Ремонтные работы и приёмка»

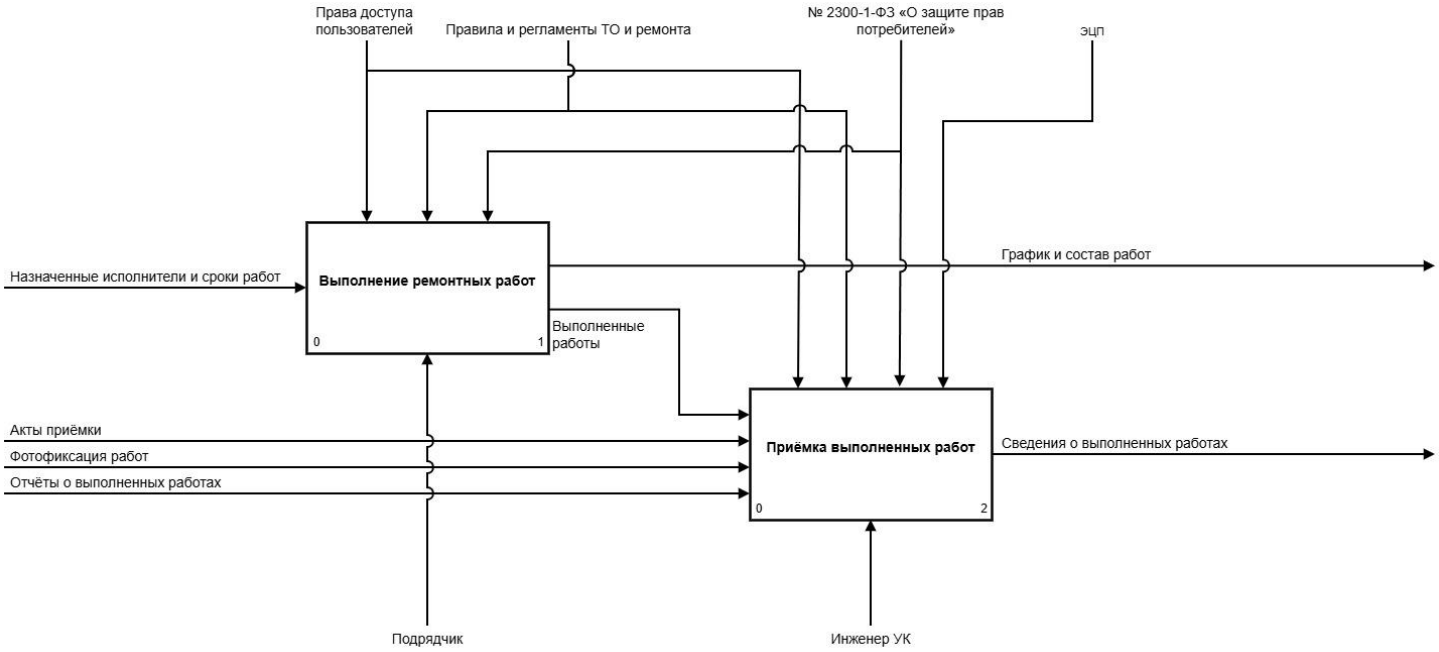


Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции для работы «Ремонтные работы и приёмка»

Подсистема «Отчетность и взаимодействие с ГЖИ»

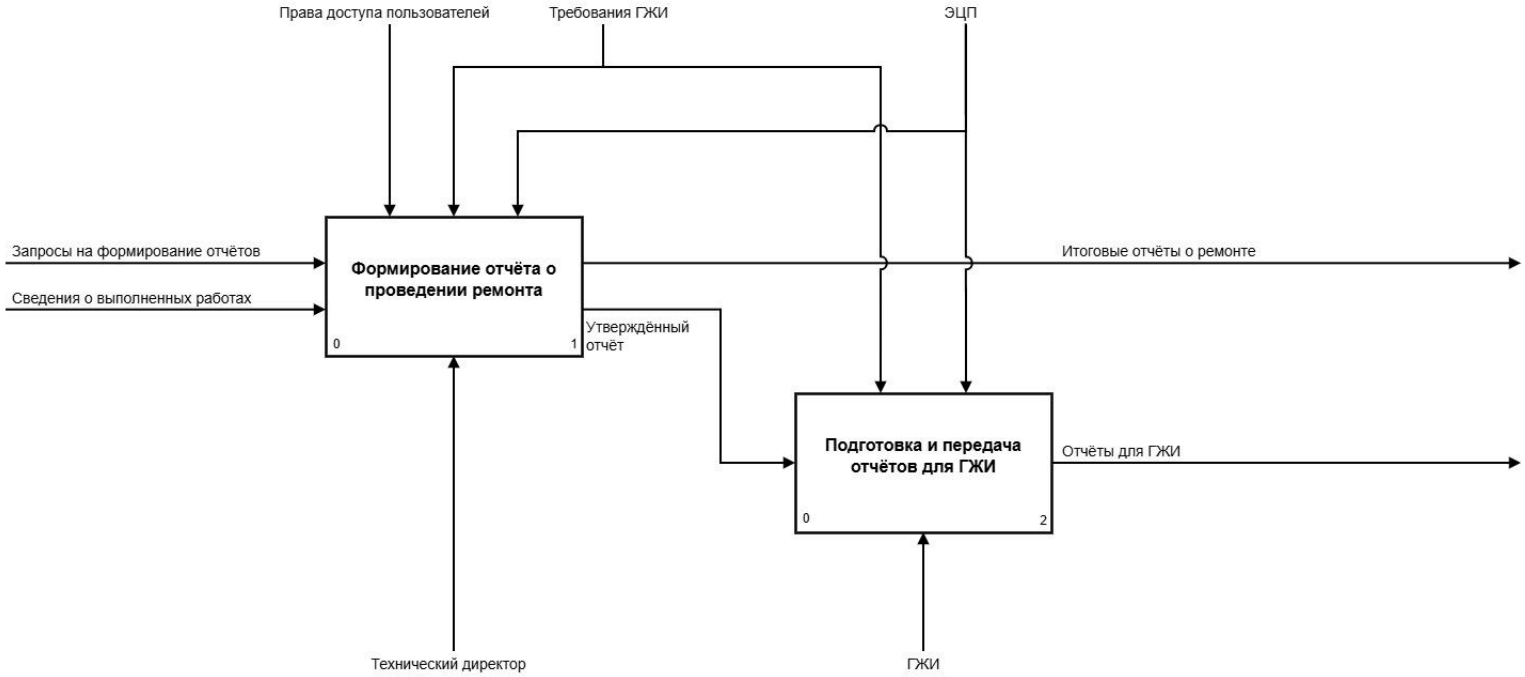


Рисунок 7 – Диаграмма декомпозиции для работы «Отчетность и взаимодействие с ГЖИ»

Подсистема «Администрирование и права доступа»

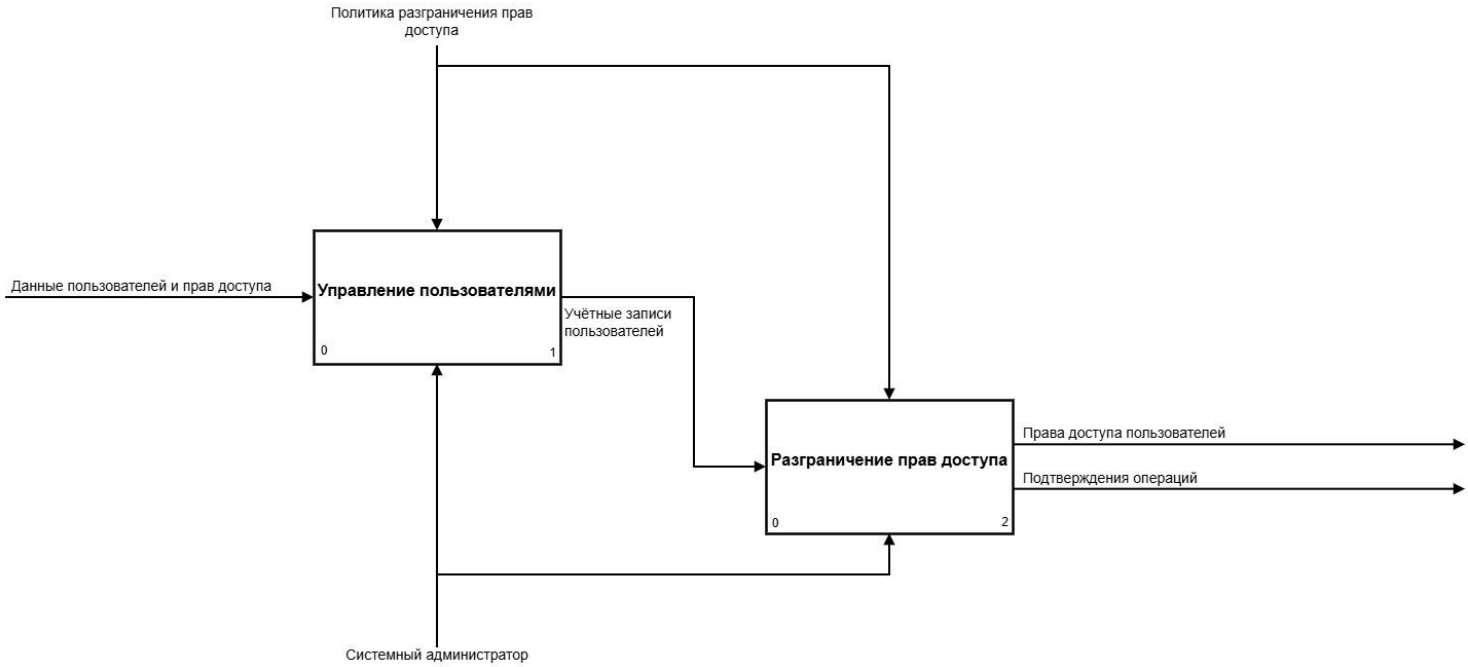


Рисунок 8 – Диаграмма декомпозиции для работы «Администрирование и права доступа»

Подсистема «Уведомления»

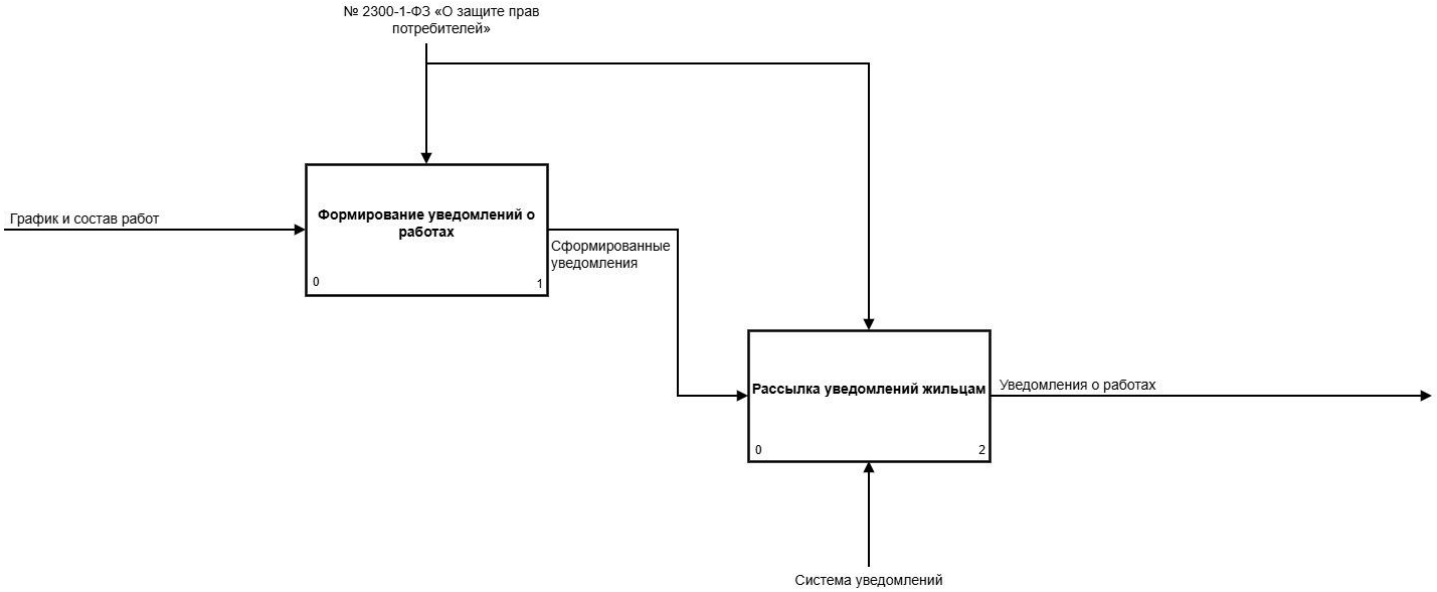


Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиции для работы «Уведомления»